NeuMathe 题库导出

共 32 道题目 | 2025-12-19 17:11

1.

若线性方程组 $Ax=b$ 的系数矩阵 A 为 $m\times n$ 的，且 $m<n$，则（ ）

A $Ax=0$ 只有零解

B $Ax=b$ 必有无穷多解

C $Ax=b$ 一定无解

D $Ax=0$ 必有非零解 【答案】

【解析】

由 $m<n\Rightarrow r(A)\le m<n$，故 $A_{m\times n}x=0$ 必有非零解.

2.

若齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0\\x_1+\lambda x_2+x_3=0\\x_1+x_2+\lambda x_3=0\end{cases}$ 只有零解，则 λ 满足（ ）

A $\lambda=-2$

B $\lambda=0$

C $\lambda=1$

D $\lambda\neq 1$ 【答案】

【解析】

齐次线性方程组只有零解，则其系数矩阵 A 的秩等于 n，由题设可知 $|A|\neq 0$，即 $\begin{vmatrix}1&1&1\\1&\lambda&1\\1&1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2\neq 0\Rightarrow\lambda\neq 1.$

3.

若非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax=b}$ 中方程个数少于未知量个数，那么（）

(A) $\boldsymbol{Ax=0}$ 必有非零解 **【答案】**

(B) $\boldsymbol{Ax=0}$ 一定无解

(C) $\boldsymbol{Ax=0}$ 仅有零解

(D) $\boldsymbol{Ax=b}$ 必有无穷多解

【解析】

非齐次线性方程组 $\boldsymbol{A_{m\times n}x=b}$ 中，方程个数为 $\boldsymbol{m}$，未知量个数为 $\boldsymbol{n}$，由 $\boldsymbol{m<n\Rightarrow r(A)\leq m<n}$，故 $\boldsymbol{A_{m\times n}x=0}$ 必有非零解.

4.

设 $\boldsymbol{A}$ 是 $\boldsymbol{m\times n}$ 矩阵，$\boldsymbol{Ax=0}$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax=b}$ 所对应的导出方程组，则下列结论中，正确的是（ ）

(A) 若 $\boldsymbol{Ax=0}$ 仅有零解，则 $\boldsymbol{Ax=b}$ 有唯一解

(B) 若 $\boldsymbol{Ax=b}$ 有无穷多解，则 $\boldsymbol{Ax=0}$ 仅有零解

(C) 若 $\boldsymbol{Ax=b}$ 有无穷多解，则 $\boldsymbol{Ax=0}$ 有非零解 **【答案】**

(D) 若 $\boldsymbol{Ax=0}$ 有非零解，则 $\boldsymbol{Ax=b}$ 有无穷多解

【解析】

根据线性方程组解的判定定理可知：若 $\boldsymbol{Ax=b}$ 有无穷多解，则 $\boldsymbol{r(A)=r(Ab)<n}$，则 $\boldsymbol{Ax=0}$ 有非零解. 由 $\boldsymbol{Ax=0}$ 解的情况不能得到 $\boldsymbol{Ax=b}$ 是否有解.

5.

设 $\boldsymbol{n}$ 元齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax=0}$ 中 $\boldsymbol{r(A)=r,Ax=0}$ 有非零解的充要条件是（ ）

(A) $\boldsymbol{r<n}$ **【答案】**

(B) $\boldsymbol{r=n}$

(C) $\boldsymbol{r>n}$

(D) $\boldsymbol{r\leq n}$

【解析】

由线性方程组解的判定定理可知，则 $\boldsymbol{Ax=0}$ 有非零解的充要条件是 $\boldsymbol{r(A)<n}$，即 $\boldsymbol{r<n}$.

6.

下列齐次线性方程组中，只有零解的为（）

A $\begin{cases} x_1+x_2+2x_3-x_4=0 \\ 2x_1+x_2+x_3-x_4=0 \\ 2x_1+2x_2+x_3+2x_4=0 \end{cases}$

B $\begin{cases} x_1+2x_2-3x_3=0 \\ 2x_1+5x_2+2x_3=0 \\ 3x_1-x_2-4x_3=0 \end{cases}$

【答案】

C $\begin{cases} x_1+2x_2-x_3=0 \\ 2x_1+4x_2+7x_3=0 \end{cases}$

D $\begin{cases} x_1+2x_2+x_3-x_4=0 \\ 3x_1+6x_2-x_3-3x_4=0 \\ 5x_1+10x_2+x_3-5x_4=0 \end{cases}$

【解析】

$\begin{cases} x_1+2x_2-3x_3=0 \\ 2x_1+5x_2+2x_3=0 \\ 3x_1-x_2-4x_3=0 \end{cases}$ 的系数矩阵的秩 $r(A)=n=3$，由方程组解的判断定理可知，只有零解.

7.

齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0 \\ 2x_1-x_2+ax_3=0 \\ x_1-2x_2+3x_3=0 \end{cases}$ 有非零解的充分必要条件是 $a=$（ ）

A 1

B 3

C 4

【答案】

D 2

【解析】

齐次线性方程组有非零解的充分必要条件是系数矩阵 $A_{m\times n}$ 的秩 $r(A)<n$. 对方阵而言，则 $|A|=0$，则 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & a \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix}=0\Rightarrow a=4.$

8.

齐次方程组 $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解，则 a 的值为（ ）

A 3

B 1

C -3 【答案】

D -1

【解析】

系数矩阵行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & -3 & 4 \\ -1 & 2 & a \end{vmatrix} = -5(a+3).$ 当 $a = -3$ 时方程组有非零解.

9.

方程组

$\begin{cases} 2x + ky + z = 0 \\ (k-1)x - y + 2z = 0 \\ 4x + y + 4z = 0 \end{cases}$ 有非零解，则 k 的值为（）

A $k = 1$ 或 $k = \frac{9}{4}$ 【答案】

B $k = 1$

C $k \neq 1$ 且 $k \neq \frac{9}{4}$

D $k = \frac{9}{4}$

【解析】

方程组要有非零解，必须：

$$\begin{vmatrix} 2 & k & 1 \\ k-1 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

即 $9k - 9 - 4k(k-1) = 0$，解得 $k = 1$ 或 $k = \frac{9}{4}$.

10.

$\begin{cases} x_1+2x_2-3x_3=0 \\ 2x_1+5x_2+2x_3=0 \\ 3x_1-x_2-4x_3=0 \\ 7x_1+8x_2-8x_3=0 \end{cases}$ 的解的情形是（ ）

A 无解

B **仅有零解** 【答案】

C 基础解系中有两个向量

D 基础解系中有一个向量

【解析】

对系数矩阵 A 进行初等行变换，有

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & -1 & -4 \\ 7 & 8 & -8 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & -7 & 5 \\ 0 & -6 & 13 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

由 $r(A)=3$ 可知，即方程组只有唯一零解.

11.

若齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+\lambda x_2+x_3=0 \\ x_1+x_2+\lambda x_3=0 \end{cases}$ 仅有零解，则（）

A $\lambda \neq \pm 2$

B $\lambda \neq \pm 1$

C $\lambda \neq -1$

D **$\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$** 【答案】

【解析】

齐次线性方程组仅有零解，则系数矩阵的秩为 n，由题可知

$$\begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow (\lambda-1)^2(\lambda+2) \neq 0$$

，故 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$.

12.

方程组 $\boldsymbol{AX=0}$ 仅有零解的充分必要条件是（）

(A) $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性无关 【答案】

(B) $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性无关

(C) $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性相关

(D) $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关

【解析】

线性方程组 $\boldsymbol{A_{m\times n}X=0}$ 仅有零解的充分必要条件是 $\boldsymbol{r(A)=n}$，即矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性无关.

13.

$\begin{cases} x_1+2x_2+3x_3=0 \\ 3x_1+6x_2+10x_3=0 \\ 2x_1+5x_2+7x_3=0 \\ x_1+2x_2+4x_3=0 \end{cases}$ 的解的情形是（ ）

(A) 基础解系中有一个向量

(B) 基础解系中有两个向量

(C) 有唯一解 【答案】

(D) 无解

【解析】

对方程组的系数矩阵进行初等行变换得

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 6 & 10 \\ 2 & 5 & 7 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

由 $r(A)=3$ 可知，线性方程组仅有唯一零解.

14.

若方程组 $\begin{cases} 3\lambda x_1+3x_2+2x_3=0 \\ x_1+x_2-x_3=0 \\ (4\lambda-1)x_1+3x_2+2x_3=0 \end{cases}$ 有非零解，则 λ 为（　）

(A) $\lambda=1$ 【答案】

(B) $\lambda\neq-1$

(C) $\lambda\neq1$

(D) $\lambda=-1$

【解析】

方程组有非零解 $\Rightarrow|A|=0$，而 $|A|=5-5\lambda$，故当仅当 $\lambda=1$ 时方程组有非零解.

15.

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&0&1\\2&1&0\\-1&1&-1\end{pmatrix}$，$B$ 是三阶矩阵，且 $AB=0$，则矩阵 B 的秩为（　）

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 0 【答案】

【解析】

由题设可知

$$\begin{vmatrix}0&0&1\\2&1&0\\-1&1&-1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2&1\\-1&1\end{vmatrix}=3\neq0\Rightarrow r(A)=3,$$

由 线性方程组的判定定理可知齐次线性方程组 $Ax=0$ 只有零解，

$$AB=0\Rightarrow B=0\Rightarrow r(B)=0$$

16.

若线性方程组 $\begin{cases}2x+y+z=0\\kx+y+z=0\\x-y+z=0\end{cases}$ 有非零解，则（）

A $k=-2$

B $k=1$

C $k=2$ 【答案】

D $k=-1$

【解析】

齐次线性方程组有非零解，即 $r(A)<3\Leftrightarrow|A|=0$ ，则 $\begin{vmatrix}2&1&1\\k&1&1\\1&-1&1\end{vmatrix}=2(2-k)=0\Rightarrow k=2$

17.

已知线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0\\ax_1+bx_2+cx_3=0\\a^2x_1+b^2x_2+c^2x_3=0\end{cases}$ ，若方程组仅有零解，则 a,b,c 满足（ ）

A $c\neq a$

B $a\neq b$

C $a\neq b,b\neq c,c\neq a$ 【答案】

D $b\neq c$

【解析】

方程组的系数行列式

$$D=\begin{vmatrix}1&1&1\\a&b&c\\a^2&b^2&c^2\end{vmatrix}=(a-b)(b-c)(c-a),$$

当 $a\neq b,b\neq c,c\neq a$ 时，$D\neq 0$，方程组仅有零解.

18.

齐次方程组 $\begin{cases} ax_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+bx_2+x_3=0 \\ x_1+2bx_2+x_3=0 \end{cases}$ 有非零解，则 a,b 的值为（ ）

(A) $b=0$ 或 $a=1$ 【答案】

(B) $b=0$ 且 $a=1$

(C) $a=1$

(D) $b=0$

【解析】

系数行列式：

$$\begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & b & 1 \\ 1 & 2b & 1 \end{vmatrix} = b(1-a)$$

所以当 $b=0$ 或 $a=1$ 时方程组有非零解.

19.

设 A 是一个 n 阶方阵，存在一个 n 阶非零矩阵 B ，使得 $AB=0$ 的充要条件是（）

(A) $|A|<0$

(B) $|A|=n$

(C) $|A|=0$ 【答案】

(D) $|A|>0$ 且 $|A|\neq n$

【解析】

存在一个 n 阶非零矩阵 B 使得 $AB=0$ 等价于 $Ax=0$ 有非零解 B，故 $Ax=0$ 有非零解的充要条件是 $r(A)<n$，即 $|A|=0$.

20.

如果矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&3&2\\2&1&t\\-2&1&-1\end{pmatrix}, B$ 是三阶非零矩阵，且 $AB=0$，则 $t=$（ ）

(A) 3 【答案】

(B) 0

(C) 2

(D) 1

【解析】

对 $AB=0$，把 B 按列分块后有 $AB=A(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(A\beta_1,A\beta_2,A\beta_3)=(0,0,0)$.
可见 B 的每一列都是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解，又因 $B\neq 0$ ，从而 $Ax=0$ 有非零解， $r(A)\leq 2$. 对 A 作初等行变换

$$A\Rightarrow\begin{pmatrix}1&2&3\\0&5&5\\0&-3&t-6\\0&5&5\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&1\\0&0&t-3\\0&0&0\end{pmatrix},$$

当且仅当 $t=3, r(A)\leq 2$，所以应填 $t=3$.

21.

如果齐次线性方程组 $\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0\\a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0\\\cdots\cdots\\a_{s1}x_1+a_{s2}x_2+\cdots+a_{sn}x_n=0\end{cases}$ 有非零解，那么（ ）

(A) $s<n$

(B) $s=n$

(C) 三种情况都有可能 【答案】

(D) $s>n$

【解析】

齐次线性方程组有非零解的充要条件是系数矩阵 A 的秩小于 n，又 $r(A)\leq\min\{s,n\}$，因此无法确定 s,n 的关系，故各种情况都有可能.

22.

设 A 为 n 阶方阵，且 $AX=0$ 有无穷多解，则 $AA^TX=0$（ \quad ）

A 有有限多组解

B 有无穷多解 【答案】

C 无解

D 仅有零解

【解析】

$AX=0$ 有无穷多解，则 $r(A)<n$，又 $r(AA^T)\leq \min\{r(A),r(A^T)\}=r(A)<n$，故 n 元线组 $AA^TX=0$ 也有无穷多解.

23.

设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $s\times n$ 矩阵，$X=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}$。如果 $r(A)<\frac{n}{2}$，$r(B)<\frac{n}{2}$，则下列必成立的是

A n 元齐次线性方程组 $AX=0$ 与 $BX=0$ 只有零解相同

B n 元齐次线性方程组 $AX=0$ 与 $BX=0$ 同解

C n 元齐次线性方程组 $AX=0$ 与 $BX=0$ 没有相同的解

D n 元齐次线性方程组 $AX=0$ 与 $BX=0$ 至少有一个相同的非零解 【答案】

【解析】

线性方程组 $\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}X=0$ 中，$r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}\leq r(A)+r(B)<\frac{n}{2}+\frac{n}{2}=n$，即 $r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}<n$，故齐次线性方程组 $\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}X=0$ 有非零解，此非零解为线性方程组 $AX=0$ 与 $BX=0$ 的共同解. 故 n 元齐次线性方程组 $AX=0$ 与 $BX=0$ 至少有一个相同的非零解.

24.

齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0 \\ 2x_1-x_2+ax_3=0 \\ x_1-2x_2+3x_3=0 \end{cases}$ 有非零解的充分必要条件是 $a=(\quad)$

A 3

B 4 【答案】

C 2

D 1

【解析】

齐次线性方程组有非零解的充分必要条件是系数矩阵 $A_{n\times n}$ 的秩 $r(A)<n$。对方阵而言，

$$|A|=0, 则 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & a \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix}=0 \Rightarrow a=4.$$

25.

非齐次线性方程组 $A_{5\times 5}x=b$，当下列（ ）成立时，则该方程组有无穷多解.

A $r(A)=r(A,b)=5$

B $r(A)=5$

C $r(A,b)=5$

D $r(A)=r(A,b)=4$ 【答案】

【解析】

线性方程组 $A_{m\times n}x=b$ 有无穷多解的条件是 $r(A)=r(A,b)<n$，选项中 $r(A)=r(A,b)=4<5$ 满足条件.

26.

若齐次线性方程组 $\begin{cases} ax_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+ax_2+x_3=0 \\ x_1+x_2+ax_3=0 \end{cases}$ 有非零解，则 a 的值为（　），

(A) 任意值

(B) -2

(C) 1 或-2 【答案】

(D) 1

【解析】

$$A=\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-ar_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & a-1 & 1-a \\ 0 & 1-a & 1-a^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3+r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & a-1 & 1-a \\ 0 & 0 & (1-a)(2+a) \end{pmatrix}.$$

当 $a=1$ 时，$r(A)=1$，齐次线性方程组有非零解；
当 $a=-2$ 时，$r(A)=2$，齐次线性方程组有非零解；

27.

设 n 阶方阵 A,B 满足 $AB=0, B\neq 0$，则必有（　）

(A) $|B|\neq 0$

(B) $|A|=0$ 【答案】

(C) $A=0$

(D) A 为可逆方阵

【解析】

$AB=0\Rightarrow |AB|=|A||B|=0$，则 $|A|=0$ 或 $|B|=0$，不能单独得出 $|A|=0$；且 $B\neq 0$，不能得出 $|B|\neq 0$，例如 $B=\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$.
由 $AB=0, B\neq 0$ 可得 $Ax=0$ 有非零解，根据线性方程组解的判定定理可知 $r(A)<n\Rightarrow |A|=0$.

28.

齐次线性方程组 $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+\lambda^2 x_3=0\\ x_1+\lambda x_2+x_3=0\\ x_1+x_2+\lambda x_3=0\end{cases}$ 的系数矩阵记为 A，若存在三阶矩阵 $B\neq 0$，使得 $AB=0$，则（ ）

(A) $\lambda=1$ 且 $|B|\neq 0$

(B) $\lambda=-2$ 且 $|B|=0$

(C) $\lambda=-2$ 且 $|B|\neq 0$

(D) $\lambda=1$ 且 $|B|=0$ 【答案】

【解析】

对方程组的系数矩阵作初等行变换，有

$$A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & \lambda^2\\ 1 & \lambda & 1\\ 1 & 1 & \lambda\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0 & 1-\lambda & 0\\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda\\ 1 & 1 & \lambda\end{pmatrix}$$

由此可见，当 $\lambda\neq 1$ 时，$r(A)=3$，齐次线性方程组只有零解，与题意矛盾，故 $\lambda=1$.

当 $\lambda=1$ 时，$r(A)=1$，齐次线性方程组有非零解，根据条件有 $AB=0$，由矩阵秩的性质得

$$r(B)\leq 2\Rightarrow |B|=0$$

29.

齐次线性方程组 $\begin{cases}2x_1-x_2+3x_3=0\\ 3x_1-4x_2+7x_3=0\\ x_1-2x_2+ax_3=0\end{cases}$ 有非零解，则 $a=(\quad)$.

(A) 1

(B) 3 【答案】

(C) 2

(D) 4

【解析】

对系数矩阵 A 进行初等行变换：

$$A=\begin{pmatrix}2 & -1 & 3\\ 3 & -4 & 7\\ 1 & -2 & a\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_3}\begin{pmatrix}1 & -2 & a\\ 3 & -4 & 7\\ 2 & -1 & 3\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-2r_1]{r_2-3r_1}\begin{pmatrix}1 & -2 & a\\ 0 & 2 & 7-3a\\ 0 & 3 & 3-2a\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3-\frac{3}{2}r_2}\begin{pmatrix}1 & -2 & a\\ 0 & 2 & 7-3a\\ 0 & 0 & \frac{5}{2}a-\frac{15}{2}\end{pmatrix}$$

因为齐次线性方程组有非零解，所以 $r(A)<3$，即 $\frac{5}{2}a-\frac{15}{2}=0$，解得 $a=3$。

30.

设非齐次线性方程组 $Ax=b$ 中，系数矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$，且 $r(A)=r$，则（ ）。

A 当 $r=n$ 时，方程组 $Ax=b$ 有唯一解

B 当 $m=n$ 时，方程组 $Ax=b$ 有唯一解

C 当 $r<n$ 时，方程组有无穷多解

D 当 $r=m$ 时，方程组 $Ax=b$ 有解 【答案】

【解析】

对于方程组 $Ax=b$，记为 $(A,b)=B$，则 $r(A)=r(B)=n\Leftrightarrow Ax=b$ 有唯一解；$r(A)=r(B)<n\Leftrightarrow Ax=b$ 有无穷多解；$r(A)\neq r(B)\Leftrightarrow Ax=b$ 无解。对于方程 $Ax=b$，$r(A)\leq\min\{m,n\}$，且 $r(B)\leq\min\{m,n+1\}$，当 $r=m$ 时 $r(A)=r(B)=m$，方程组 $Ax=b$ 有解；因为不能确定 m,n 是否相等，所以不能确定有唯一解还是无穷解。

31.

设 A,B 是 n 阶方阵，x,y,b 是 $n\times 1$ 矩阵，则方程组 $\begin{pmatrix}0 & B\\ A & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ b\end{pmatrix}$ 有解的充要条件（ ）

A $Ax=b$ 有解，$By=0$ 有非零解

B $|A|\neq 0$，b 可由 B 的列向量线性表出

C $|B|\neq 0$，b 可由 A 的列向量线性表出

D $r(A)=r(A,b)$，$r(B)$ 任意 【答案】

【解析】

由分块矩阵乘法，原方程组等价于 $\begin{cases}By=0\\ Ax=b\end{cases}$。\n对于 $By=0$，它是齐次线性方程组，总有解（至少有零解 $y=0$），故对 B 无限制，即 $r(B)$ 任意；\n对于 $Ax=b$，它有解的充要条件是 $r(A)=r(A,b)$。\n综上，原方程组有解的充要条件是 $r(A)=r(A,b)$，$r(B)$ 任意。

32.

设 $A=\begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 2 \\ 2 & a+1 & 2a & 3a+1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$，且存在 3 阶非零矩阵 B 使 $BA=0$，则 a 的值为（　）

【答案】

(A) 1

(B) 3

(C) 2

(D) 0

【解析】

由 $BA=0$ 得 $A^TB^T=0$. 对 B^T 按列分块 $B^T=[\beta_1,\beta_2,\beta_3]$，则

$$A^TB^T=A^T[\beta_1,\beta_2,\beta_3]=[A^T\beta_1,A^T\beta_2,A^T\beta_3]=0$$

所以 $A^T\beta_1=0,A^T\beta_2=0,A^T\beta_3=0$. 因 $B\neq 0$，故存在 $\beta_j\neq 0\,(j=1,2,3)$，即 β_j 是齐次线性方程组 $A^TX=0$ 的一个非零解. 因 $A^TX=0$ 有非零解，故秩 $r(A^T)<3$，又

$$A=\begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 2 \\ 2 & a+1 & 2a & 3a+1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & a-1 & 2a-2 & 3a-3 \\ 0 & 0 & a-1 & a-1 \end{pmatrix}$$

故当 $a=1$ 时，$r(A^T)=r(A)=1<3$.